

PROJETO MULTIDISCIPLINAR

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA: DESENVOLVIMENTO DE UMA SOLUÇÃO COMPUTACIONAL PARA MONITORAMENTO, ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO DO CONSUMO ELÉTRICO

Gildongledson Alves Fernandes
Curso do Centro Universitário ETEP
em Convênio Interinstitucional com a Faculdade UniBF

Curso: Análise e desenvolvimento de sistemas

Data de início no curso: 10/12/2024

Data de envio do trabalho: 30/06/2026

RESUMO

A crescente demanda por eficiência energética e redução de custos operacionais tem impulsionado a adoção de soluções tecnológicas voltadas ao monitoramento e ao controle do consumo de energia elétrica em ambientes empresariais e industriais. Nesse contexto, este Trabalho de Conclusão de Curso apresenta o desenvolvimento e a análise de um Sistema de Gerenciamento de Energia (SGE), concebido como uma solução computacional capaz de integrar conceitos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas à engenharia elétrica e à gestão energética. O estudo parte da compreensão de que a utilização de dados tempo real, associada a rotinas automatizadas de análise, pode contribuir de forma significativa para a identificação de desperdícios, correção de ineficiências operacionais e apoio à tomada de decisão.

A pesquisa aborda os principais parâmetros elétricos relacionados ao desempenho energético de uma instalação, com destaque para a qualidade da energia, a distinção entre energia ativa e energia reativa, o fator de demanda e o fator de potência. Tais grandezas são fundamentais para o controle do consumo, para a preservação da infraestrutura elétrica e para a prevenção de penalidades tarifárias impostas às unidades consumidoras que operam fora dos limites estabelecidos pela regulamentação do setor. A proposta do sistema consiste em coletar, armazenar, processar e interpretar dados provenientes de medições elétricas, transformando-os em informações úteis para gestores, técnicos e responsáveis pela manutenção.

Do ponto de vista metodológico, o trabalho fundamenta-se em pesquisa bibliográfica e documental, associada à modelagem de uma solução de software orientada por requisitos funcionais e técnicos. Além disso, são apresentados estudos de caso que simulam situações reais de ineficiência energética, como baixo fator de potência e ultrapassagem de demanda contratada, demonstrando de que maneira um sistema informatizado pode atuar de forma preditiva e corretiva. Os resultados evidenciam que a aplicação de um SGE permite não apenas reduzir desperdícios e custos, mas também elevar a confiabilidade operacional das instalações, ampliar a vida útil dos equipamentos e fortalecer práticas de sustentabilidade energética. Conclui-se, portanto, que a integração entre desenvolvimento de software e gestão de energia representa uma alternativa tecnicamente viável, economicamente relevante e alinhada às exigências contemporâneas de competitividade e responsabilidade ambiental.

Palavras-chave: Gerenciamento de Energia. Eficiência Energética. Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Fator de Potência. Monitoramento Elétrico.

INTRODUÇÃO

A energia elétrica ocupa posição central no funcionamento da sociedade contemporânea, sustentando atividades residenciais, comerciais, industriais e de serviços. Em um cenário marcado pelo avanço tecnológico, pela ampliação dos processos produtivos e pelo aumento da dependência de sistemas automatizados, a disponibilidade e o uso eficiente da energia tornaram-se fatores estratégicos para a manutenção da competitividade das organizações. Nesse contexto, a gestão energética deixa de ser uma atividade meramente operacional e passa a integrar o conjunto de decisões gerenciais voltadas à redução de custos, à melhoria do desempenho produtivo e ao atendimento de metas de sustentabilidade.

No ambiente empresarial e industrial brasileiro, os gastos com eletricidade representam parcela expressiva das despesas operacionais. Além do custo direto do consumo, as empresas também estão sujeitas a encargos relacionados à qualidade do uso da energia, como cobranças por excedentes reativos, penalidades por ultrapassagem de demanda contratada e perdas associadas a falhas na operação de equipamentos elétricos. Dessa forma, a simples leitura mensal da fatura de energia não é suficiente para oferecer uma visão detalhada sobre o comportamento do consumo e sobre os fatores que comprometem a eficiência de uma instalação elétrica. Torna-se necessário adotar instrumentos capazes de monitorar, registrar e interpretar dados de forma contínua e estruturada.

É nesse ponto que a área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas se mostra especialmente relevante. O desenvolvimento de soluções computacionais aplicadas ao setor elétrico permite transformar medições isoladas em informações estratégicas, fornecendo subsídios para diagnósticos, previsões e intervenções corretivas. Sistemas de Gerenciamento de Energia (SGE) têm como finalidade coletar dados de grandezas elétricas, processá-los automaticamente, armazená-los em bases organizadas e disponibilizar resultados em painéis, relatórios e alertas operacionais. Com isso, torna-se possível acompanhar em tempo real indicadores como consumo, demanda, fator de potência e variações de qualidade da energia, apoiando a tomada de decisão por parte de gestores, técnicos e equipes de manutenção.

A relevância desse tipo de sistema é ampliada quando se observam as exigências regulatórias do setor elétrico brasileiro. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio de suas resoluções, estabelece critérios para o fornecimento de energia e parâmetros que impactam diretamente o faturamento das unidades consumidoras. Entre esses parâmetros, destacam-se o fator de potência, o consumo de energia reativa e a demanda contratada, elementos que, quando mal gerenciados, podem elevar significativamente os custos da instalação. Além disso, questões ligadas à qualidade da energia, como oscilações de tensão, distorções harmônicas e afundamentos momentâneos,

afetam o desempenho dos equipamentos e podem comprometer a continuidade dos processos produtivos.

Diante dessa realidade, o desenvolvimento de sistemas voltados ao gerenciamento energético surge como uma oportunidade de integração entre conhecimentos de software e fundamentos de engenharia elétrica. A proposta de um SGE não se restringe à visualização de dados de consumo, mas envolve a criação de mecanismos de análise capazes de detectar padrões de desperdício, prever situações de risco, emitir alertas e até acionar estratégias de controle para correção de desvios operacionais. Dessa maneira, o sistema passa a exercer um papel ativo na busca por eficiência energética, redução de perdas e otimização dos recursos disponíveis.

O problema que orienta este trabalho pode ser expresso pela seguinte questão: **como um sistema computacional voltado ao gerenciamento de energia elétrica pode contribuir para a identificação de desperdícios, a mitigação de perdas financeiras e a otimização dos parâmetros operacionais de uma instalação elétrica?** A partir dessa indagação, o estudo justifica-se pela necessidade de desenvolver soluções tecnológicas acessíveis e adaptáveis à realidade de empresas que necessitam monitorar seu consumo energético de forma mais precisa, sem depender exclusivamente de análises externas ou de procedimentos manuais.

Como objetivo geral, este trabalho busca analisar o desenvolvimento de um Sistema de Gerenciamento de Energia capaz de monitorar variáveis elétricas, processar dados operacionais e fornecer suporte à tomada de decisão em ações de eficiência energética. Como objetivos específicos, pretende-se: apresentar os principais conceitos relacionados à qualidade da energia, energia ativa, energia reativa, fator de demanda e fator de potência; discutir a aplicação da área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas no contexto da gestão energética; modelar a estrutura de um sistema computacional voltado ao acompanhamento de indicadores elétricos; e demonstrar, por meio de situações práticas, como o uso de software pode auxiliar na resolução de problemas recorrentes em instalações consumidoras.

A metodologia adotada neste trabalho possui caráter bibliográfico, descritivo e aplicado. Inicialmente, foi realizada uma revisão teórica sobre os conceitos elétricos e computacionais que fundamentam a proposta. Em seguida, foram estruturados cenários práticos de uso do sistema, com foco na identificação de falhas operacionais e na proposição de respostas automatizadas. Por fim, a discussão foi organizada de modo a evidenciar a contribuição do desenvolvimento de software para a modernização da gestão de energia em contextos empresariais e industriais.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Gestão de energia e transformação digital nas instalações elétricas

A gestão de energia pode ser compreendida como o conjunto de práticas técnicas, administrativas e operacionais voltadas ao uso racional da energia elétrica, buscando reduzir desperdícios, elevar a eficiência dos processos e garantir maior previsibilidade sobre os custos de operação. Em um cenário de transformação digital, essas práticas passaram a incorporar tecnologias de automação, sensores, medidores inteligentes, bancos de dados e plataformas computacionais capazes de processar informações em tempo real. Essa integração permitiu que o gerenciamento energético deixasse de ser uma atividade reativa, baseada apenas na leitura posterior de consumo, e passasse a assumir caráter preventivo, analítico e estratégico.

Do ponto de vista da área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, a gestão de energia apresenta um campo relevante de aplicação, pois exige a construção de soluções capazes de coletar, organizar, processar e apresentar dados técnicos de forma clara e útil ao usuário final. Um Sistema de Gerenciamento de Energia precisa contemplar, entre outros elementos, mecanismos de aquisição de dados, armazenamento histórico, tratamento de informações, geração de indicadores, emissão de alertas e disponibilização de relatórios gerenciais. Dessa forma, o software deixa de ser apenas um repositório de registros e passa a atuar como ferramenta de apoio à decisão, permitindo que falhas, desperdícios e desvios operacionais sejam identificados com maior rapidez.

2.2 Qualidade da energia elétrica

A Qualidade da Energia Elétrica (QEE) refere-se ao conjunto de características que asseguram o fornecimento adequado de energia aos equipamentos e sistemas conectados a uma instalação. Em termos práticos, uma energia de boa qualidade deve apresentar níveis apropriados de tensão, frequência e forma de onda, minimizando a ocorrência de fenômenos que comprometam o desempenho das cargas. Problemas de qualidade da energia podem provocar mau funcionamento de equipamentos, redução da vida útil de componentes, desligamentos indevidos, aumento de perdas e interrupções em processos produtivos.

Entre as principais perturbações associadas à QEE estão as distorções harmônicas, os afundamentos de tensão (*sags*), as elevações momentâneas (*swells*), o efeito *flicker* e as interrupções de curta duração. Em instalações industriais e comerciais com grande

quantidade de cargas eletrônicas, motores e acionamentos, essas ocorrências podem tornar-se frequentes e gerar impactos financeiros consideráveis. Nesse contexto, um sistema informatizado de gerenciamento energético deve ser capaz de registrar eventos, correlacionar ocorrências e disponibilizar indicadores que auxiliem no diagnóstico da causa dos problemas, contribuindo para ações corretivas e preventivas.

2.3 Energia ativa e energia reativa

A energia elétrica consumida em uma instalação pode ser analisada sob diferentes perspectivas, sendo duas das mais importantes a energia ativa e a energia reativa. A energia ativa, usualmente medida em quilowatt-hora (kWh), corresponde à parcela da energia efetivamente convertida em trabalho útil, como iluminação, aquecimento, movimentação mecânica e alimentação de equipamentos eletrônicos. Trata-se da energia diretamente associada à produção de resultados práticos dentro de uma instalação e, por isso, constitui o principal item de faturamento em praticamente todas as classes de consumo.

Já a energia reativa está relacionada à formação e à manutenção de campos eletromagnéticos necessários ao funcionamento de determinadas cargas, especialmente as indutivas, como motores, transformadores e reatores. Sua medição costuma ser expressa em quilovolt-ampère reativo-hora (kvarh). Embora não produza trabalho útil diretamente, a energia reativa é indispensável para o funcionamento de diversos equipamentos. O problema surge quando sua circulação ocorre em excesso, elevando correntes no sistema, aumentando perdas por aquecimento e reduzindo a capacidade disponível da rede elétrica.

A distinção entre energia ativa e reativa é fundamental para o gerenciamento energético, pois permite compreender por que uma instalação pode apresentar custos elevados mesmo sem crescimento proporcional da produção ou do consumo útil. Em muitos casos, o aumento da parcela reativa está associado a motores subcarregados, ausência de compensação por capacitores ou inadequações na operação do sistema elétrico. Por essa razão, um SGE deve ser capaz de acompanhar essas variáveis de forma contínua, permitindo a identificação de desvios e a proposição de ações corretivas.

2.4 Fator de potência

O fator de potência é um dos indicadores mais relevantes na análise do desempenho elétrico de uma instalação. De forma simplificada, ele representa a relação entre a potência ativa e a potência aparente, indicando o quanto da energia fornecida está sendo efetivamente convertida em trabalho útil. Em circuitos de corrente alternada, esse indicador também se relaciona ao ângulo de defasagem entre tensão e corrente, sendo comumente expresso por meio da relação ($\cos \varphi$).

Quando o fator de potência apresenta valores reduzidos, significa que a instalação está demandando uma quantidade significativa de energia reativa, o que provoca aumento da corrente circulante, sobrecarga em condutores e transformadores, elevação das perdas elétricas e redução da eficiência global do sistema. Além dos impactos técnicos, esse comportamento pode gerar custos adicionais para a unidade consumidora. No Brasil, a regulamentação do setor elétrico estabelece limites mínimos para o fator de potência, e o não atendimento a esses parâmetros pode resultar em cobrança por excedente reativo.

A correção do fator de potência é uma das aplicações mais importantes de um sistema de gerenciamento de energia. Por meio do monitoramento contínuo das grandezas elétricas, o software pode identificar períodos de degradação do indicador, registrar padrões de comportamento e auxiliar no dimensionamento de soluções, como bancos de capacitores ou ajustes operacionais em cargas indutivas. Dessa forma, o sistema não apenas informa a ocorrência do problema, mas também subsidia tecnicamente sua solução.

2.5 Fator de demanda e demanda contratada

A demanda elétrica corresponde à potência solicitada pela instalação em determinado intervalo de tempo, sendo um parâmetro de grande relevância no faturamento de unidades consumidoras atendidas em média e alta tensão, bem como em contratos específicos de fornecimento. O fator de demanda, por sua vez, expressa a relação entre a demanda máxima verificada e a carga total instalada, permitindo avaliar o grau de utilização da infraestrutura elétrica disponível.

O acompanhamento da demanda é essencial para evitar tanto o subaproveitamento quanto a ultrapassagem de limites contratados. Quando a demanda contratada é inferior à necessidade real da instalação, podem ocorrer penalidades financeiras por excedente de demanda. Por outro lado, a contratação de valores muito superiores aos efetivamente utilizados também representa desperdício financeiro, uma vez que a empresa passa a pagar por uma disponibilidade que não aproveita integralmente. Nesse sentido, um sistema de gerenciamento de energia pode registrar curvas de carga, identificar horários críticos, apontar picos de consumo e fornecer dados históricos que subsidiem a revisão do contrato junto à concessionária.

Além disso, o uso de algoritmos de previsão e controle pode permitir respostas automatizadas para contenção de demanda, especialmente em horários de ponta. Ao reconhecer padrões de elevação de carga e estimar a possibilidade de ultrapassagem do limite contratado, o sistema pode acionar estratégias de gerenciamento, como reprogramação de cargas não prioritárias, alternância de equipamentos ou ajustes temporários de operação.

2.6 Eficiência energética e estratégias de economia de energia

A eficiência energética consiste no uso racional da energia disponível, buscando obter o melhor desempenho possível com o menor consumo necessário. Em ambientes industriais e comerciais, isso significa produzir, climatizar, iluminar ou operar equipamentos de forma tecnicamente adequada, reduzindo perdas e eliminando desperdícios sem comprometer a qualidade do serviço ou do processo produtivo.

Entre as principais estratégias de eficiência energética aplicáveis a instalações monitoradas por sistemas computacionais, destacam-se o deslocamento de cargas para horários mais vantajosos, a correção do fator de potência, o redimensionamento de motores e equipamentos, a manutenção preventiva orientada por dados e a identificação de comportamentos anormais de consumo. O uso de software amplia significativamente a eficácia dessas estratégias, pois permite a análise contínua do sistema, a geração automática de alertas e a consolidação de históricos que favorecem a tomada de decisão.

Sob a perspectiva da área de ADS, a eficiência energética torna-se um problema de aquisição, tratamento e interpretação de dados. O valor do sistema não está apenas em registrar medições, mas em transformá-las em conhecimento aplicável. Assim, a proposta de um SGE deve considerar não somente a interface visual do usuário, mas também a lógica de negócio, os algoritmos de análise, a persistência dos dados, a confiabilidade das leituras e a capacidade de integração com outros dispositivos e sistemas.

3 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA

3.1 Visão geral da solução proposta

A proposta deste trabalho consiste no desenvolvimento conceitual de um Sistema de Gerenciamento de Energia voltado ao monitoramento e à análise de variáveis elétricas em instalações comerciais e industriais. A solução foi idealizada para operar como uma plataforma centralizadora de dados, recebendo informações provenientes de medidores eletrônicos, analisadores de energia ou dispositivos de automação conectados à

infraestrutura elétrica. A partir desses dados, o sistema realiza o processamento das informações e disponibiliza ao usuário indicadores de desempenho energético, alertas operacionais e relatórios de apoio à tomada de decisão.

A arquitetura funcional do sistema pode ser organizada em quatro camadas principais. A primeira corresponde à **camada de aquisição de dados**, responsável pela leitura de grandezas elétricas, como tensão, corrente, potência ativa, potência reativa, demanda e fator de potência. A segunda refere-se à **camada de armazenamento**, na qual os dados são registrados em banco de dados para formação de histórico e rastreabilidade. A terceira consiste na **camada de processamento e regras de negócio**, onde são aplicados cálculos, comparações com limites, identificação de padrões e geração de alertas. Por fim, a quarta camada é a **camada de visualização**, destinada à apresentação dos resultados em dashboards, gráficos, indicadores e relatórios gerenciais.

Essa estrutura reforça o caráter interdisciplinar do projeto, pois combina conceitos de engenharia elétrica, banco de dados, programação, modelagem de sistemas e visualização da informação. O foco não está apenas na leitura de grandezas, mas na construção de uma ferramenta capaz de transformar dados técnicos em ações concretas de gestão energética.

3.2 Requisitos funcionais do sistema

Para atender à proposta de gerenciamento energético, o sistema deve contemplar um conjunto mínimo de funcionalidades. Entre os principais requisitos funcionais, destacam-se:

- cadastro de unidades consumidoras, setores, circuitos e equipamentos monitorados;
- recepção e armazenamento de leituras elétricas em intervalos configuráveis;
- cálculo automático de indicadores, como consumo acumulado, demanda, fator de potência e energia reativa;
- emissão de alertas para situações de risco, como baixo fator de potência, elevação anormal de demanda ou variações críticas de tensão;
- geração de gráficos e relatórios históricos para análise comparativa de períodos;
- identificação de padrões de consumo e de horários de maior carregamento;
- apoio à tomada de decisão para correção de ineficiências energéticas.

Além dos requisitos funcionais, o sistema também deve observar requisitos não funcionais, como confiabilidade na persistência dos dados, usabilidade da interface, desempenho no processamento de leituras frequentes, escalabilidade para ampliação do número de pontos monitorados e segurança no acesso às informações.

3.3 Aplicação de software ao gerenciamento de indicadores elétricos

A principal contribuição da área de desenvolvimento de sistemas para o gerenciamento energético está na capacidade de automatizar tarefas analíticas que, em um processo manual, seriam lentas, suscetíveis a falhas e pouco eficientes. Em vez de depender exclusivamente da interpretação humana de planilhas e faturas, o sistema proposto atua continuamente sobre os dados coletados, comparando valores medidos com parâmetros de referência e sinalizando desvios de forma imediata.

Por exemplo, ao identificar a queda do fator de potência abaixo do valor desejado, o sistema pode registrar a ocorrência, indicar o horário do evento, apontar o comportamento das potências ativa e reativa no mesmo período e sugerir uma intervenção corretiva. Da mesma forma, ao observar crescimento progressivo da demanda em horário crítico, o software pode antecipar o risco de ultrapassagem contratual e acionar rotinas de contenção. Esse comportamento transforma o sistema em um agente ativo de apoio operacional, reduzindo a dependência de respostas tardias baseadas apenas na leitura posterior da conta de energia.

4 ESTUDOS DE CASO E APLICAÇÕES PRÁTICAS

4.1 Estudo de caso 1: baixo fator de potência em indústria de médio porte

Considere-se uma indústria metalúrgica com elevado número de motores de indução em operação, muitos deles antigos e frequentemente trabalhando abaixo de sua capacidade nominal. Em razão dessa condição, a instalação passa a apresentar aumento significativo do consumo de energia reativa, refletido na redução do fator de potência médio medido no ponto de entrega da concessionária. Em determinado período de análise, o fator de potência médio registrado atinge o valor de 0,81, ocasionando cobrança por excedente reativo e impacto financeiro recorrente na fatura de energia.

Nesse cenário, o Sistema de Gerenciamento de Energia assume papel fundamental ao realizar a coleta periódica das leituras do medidor geral, registrando os valores de potência ativa, potência reativa e fator de potência ao longo do tempo. A partir do histórico armazenado, o software pode identificar os horários de maior degradação do indicador, correlacionar esses momentos com o acionamento de cargas específicas e fornecer subsídios para o dimensionamento de uma solução de compensação reativa.

Com base nesses dados, o sistema pode indicar a necessidade de implantação de banco de capacitores automático, estimando a potência reativa a ser compensada para elevar o fator de potência a um patamar adequado, como 0,95. Além disso, o software pode ser integrado a um controlador lógico programável ou a outro mecanismo de automação, permitindo o acionamento em etapas dos capacitores conforme a variação da carga da planta. Dessa forma, a solução proposta atua não apenas no diagnóstico do problema, mas também na viabilização de uma resposta técnica que reduz penalidades tarifárias, melhora o desempenho da instalação e contribui para a estabilidade elétrica interna.

4.2 Estudo de caso 2: ultrapassagem de demanda contratada em horário de ponta

Em um segundo cenário, considera-se uma rede de supermercados que possui contrato de demanda de 150 kW junto à concessionária de energia. Durante períodos de maior temperatura ambiente, especialmente em horários de ponta, a operação simultânea de sistemas de refrigeração, climatização e iluminação intensifica a carga da instalação, fazendo com que a demanda instantânea ultrapasse o valor contratado e alcance 185 kW. Como consequência, a empresa passa a sofrer penalidades por ultrapassagem de demanda, comprometendo seus custos operacionais.

Nesse contexto, o Sistema de Gerenciamento de Energia pode atuar por meio de um módulo de monitoramento preditivo de demanda. Ao acompanhar continuamente a potência consumida e a tendência de crescimento da carga em janelas de tempo definidas, o software torna-se capaz de prever a aproximação do limite contratado antes que a ultrapassagem efetivamente ocorra. Essa antecipação permite a adoção de medidas corretivas automatizadas ou assistidas.

Entre as ações possíveis, o sistema pode emitir alertas para a equipe responsável, recomendar o deslocamento de cargas não prioritárias e acionar estratégias programadas de alívio de demanda. Em um ambiente integrado à automação, a solução pode, por exemplo, elevar temporariamente o *setpoint* de determinados sistemas de refrigeração com alta inércia térmica, alternar o funcionamento de compressores de ar-condicionado ou reprogramar cargas secundárias por curtos intervalos. O objetivo dessas medidas é manter a soma das potências dentro do limite contratado, sem comprometer significativamente a operação do estabelecimento. Com isso, o software contribui para a redução de custos, para o uso mais racional da infraestrutura elétrica e para a melhoria da previsibilidade operacional.

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A análise dos cenários apresentados permite observar que o gerenciamento energético apoiado por software oferece vantagens técnicas e econômicas relevantes para instalações que demandam maior controle sobre seu consumo elétrico. Em ambos os estudos de caso, a presença de um sistema informatizado possibilita transformar dados dispersos em informações estruturadas, favorecendo a identificação das causas de ineficiência e a adoção de medidas corretivas em tempo oportuno.

No caso do baixo fator de potência, a principal contribuição do sistema está na visibilidade contínua sobre a relação entre potência ativa e reativa, permitindo detectar com precisão os períodos em que a instalação opera fora das condições desejadas. Já no caso da demanda contratada, o diferencial está na capacidade preditiva, que viabiliza ações preventivas antes da consolidação da penalidade financeira. Em ambos os exemplos, o software deixa de exercer uma função meramente descritiva e passa a assumir caráter analítico e decisório.

Outro aspecto importante diz respeito à integração entre o desenvolvimento de sistemas e a engenharia elétrica. O SGE proposto exige que o profissional de ADS compreenda não apenas os aspectos de modelagem de software, banco de dados e interface, mas também a lógica dos fenômenos elétricos monitorados. Essa característica reforça o valor interdisciplinar do projeto e evidencia que a construção de soluções eficazes para o setor energético depende da aproximação entre áreas tradicionalmente tratadas de forma separada.

Do ponto de vista organizacional, a adoção de uma solução desse tipo tende a favorecer a criação de uma cultura orientada por dados. Em vez de decisões baseadas exclusivamente em percepção empírica ou análise tardia de contas de energia, a empresa passa a contar com indicadores objetivos, históricos comparativos e mecanismos de alerta que ampliam a precisão das intervenções. Como consequência, a gestão energética torna-se mais eficiente, mais transparente e mais alinhada às necessidades contemporâneas de competitividade, sustentabilidade e racionalização de recursos.

6 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso permitiu evidenciar a relevância da integração entre a área de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e os fundamentos da gestão de energia elétrica. Ao longo do estudo, verificou-se que o uso de soluções computacionais voltadas ao monitoramento, à análise e ao tratamento de dados energéticos

Representa uma alternativa eficiente para enfrentar problemas recorrentes em instalações comerciais e industriais, como desperdícios, excesso de energia reativa, baixo fator de potência e ultrapassagem de demanda contratada.

A fundamentação teórica demonstrou que indicadores como qualidade da energia, energia ativa, energia reativa, fator de potência e demanda elétrica não devem ser compreendidos apenas como conceitos técnicos isolados, mas como elementos diretamente relacionados ao desempenho operacional e financeiro das organizações. A partir dessa compreensão, foi possível discutir de que maneira um Sistema de Gerenciamento de Energia pode ser estruturado para transformar medições elétricas em informações estratégicas, capazes de subsidiar diagnósticos, intervenções corretivas e decisões de otimização.

Os estudos de caso apresentados reforçaram a aplicabilidade da proposta ao demonstrar que a automação da análise energética permite agir de forma mais rápida, precisa e preventiva. Em vez de limitar-se à observação posterior dos efeitos do consumo, o sistema proposto contribui para a identificação antecipada de desvios, para a correção de comportamentos inadequados e para a redução de penalidades tarifárias. Com isso, o software assume papel relevante na promoção da eficiência energética, na preservação da infraestrutura elétrica e no suporte à gestão operacional das empresas.

Como resultado complementar deste trabalho, foi desenvolvido um simulador funcional do Sistema de Gerenciamento de Energia (SGE), disponibilizado em ambiente web, permitindo a demonstração prática dos conceitos apresentados e das funcionalidades propostas ao longo desta pesquisa. O simulador possibilita visualizar indicadores elétricos, acompanhar parâmetros relacionados ao consumo de energia e compreender, de forma interativa, como as informações podem auxiliar na tomada de decisão para a melhoria da eficiência energética. A aplicação encontra-se disponível para acesso público no endereço: <https://gildongledsonn.github.io/simulador-sge/>.

Dessa forma, conclui-se que a adoção de um Sistema de Gerenciamento de Energia, concebido sob a perspectiva da Análise e Desenvolvimento de Sistemas, constitui uma solução tecnicamente viável e alinhada às demandas atuais de digitalização, sustentabilidade e competitividade. Como contribuição acadêmica, este trabalho evidencia o potencial de aplicação do desenvolvimento de software em um campo estratégico para a sociedade e para o setor produtivo. Além disso, a disponibilização de um protótipo funcional reforça a viabilidade da proposta, aproximando os conceitos teóricos de uma aplicação prática capaz de servir como base para futuras implementações e estudos experimentais. Como possibilidade de continuidade, recomenda-se que trabalhos futuros explorem a implementação da solução integrada a dispositivos reais de medição, o emprego de técnicas de aprendizado de máquina para previsão de consumo, a geração automática de diagnósticos energéticos e a adoção de arquiteturas escaláveis para monitoramento distribuído em múltiplas unidades consumidoras.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 5410: instalações elétricas de baixa tensão**. Rio de Janeiro: ABNT, 2004.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. **Resolução Normativa nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021**. Estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. Brasília: ANEEL, 2021.

MAMEDE FILHO, João. **Instalações elétricas industriais**. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011.

VIANA, Ronaldo Nogueira. **Eficiência energética: fundamentos e aplicações**. São Paulo: Érica, 2014.